Exame de Recurso de Física II

Duração 2h + 30 min de tolerância.

Responda a todas as perguntas, assinalando na primeira folha a alínea que pensa ser a resposta correta. Cada resposta correta vale 1 valor. Cada resposta errada vale 0. A omissão de resposta vale também 0. **As perguntas nº 19 e 20 devem ser resolvidas, com detalhe, no espaço disponível.**

Se precisar, use os Dados Adicionais para fazer os seus cálculos.

Dados Adicionais:

Aceleração da gravidade, g=9,8 m/s^2.

Coeficiente de expansão linear do alumínio= $24\cdot10^{-6}$ /K, Temperatura de fusão do alumínio = 660 C; calor específico do alumínio= 900 J/kg C; calor latente de fusão do alumínio= $3.97\cdot10^5$ J/kg, Calor específico da água = 1,00 cal/(g C), Calor latente do gelo = 80 cal/g, 1 cal=4,186 J, 1 atm = 101325 Pa, Constante dos gases ideais, R=8,314 J/mol.

Massa do electrão, $m_{e^-} = 9{,}1\text{x}10^{-31}$ kg, Massa do protão, $m_{p+} = 1{,}67\text{x}10^{-27}$ kg, Carga do electrão, $e^- = -1{,}602\text{x}10^{-19}$ C, Constante electrostática, $K = 1/(4\pi\varepsilon_o) = 8{,}99\text{x}10^9$ Nm^2/C^2, permitividade eléctrica do vácuo, $\varepsilon_o = 8{,}85\text{x}10^{-12}$ C^2/(N.m^2), permeabilidade magnética do vácuo, $\mu_0=4\pi$ x10^{-7} Tm/A.

1 $\mu=10^{-6}$, 1 T=10^4 G

Perguntas:

1. Um tubo de alumínio tem 3,0000 m de comprimento a 20,0 C. Qual é o seu comprimento a -10,0 C ?

a) 2,9978 m b) 3,0022 m c) 2,9993 m d) 3,0007 m e) Nenhuma das ant.

2. Considere um sistema que sofre um processo em que não há calor trocado com o exterior nem trabalho realizado sobre o exterior. Qual das alíneas é a correta?

a) A energia interna do sistema conserva-se b) A energia interna do sistema diminui
c) A energia interna do sistema aumenta d) A entropia do sistema diminui
e) nenhuma das ant.

3. Um gás ideal contido num recipiente encontra-se à pressão de 1.5 atm e ocupa um volume de 4.0 m^3. Qual será o trabalho realizado pelo gás se for expandido a pressão constante para o dobro do seu volume?

a) $6{,}1\text{x}10^5$ J b) 6,0 J c) $1{,}1\text{x}10^5$ J d) 1,0 J e) nenhuma das ant.

4. Um gás ideal diatómico expande-se adiabaticamente para um volume 2 vezes superior ao volume inicial. Qual a razão entre a pressão final e a pressão inicial?

a) 0,5 b) 0,379 c) 2 d) 2,7 e) Não é possível calcular

5. Determine o módulo do campo elétrico no centro de um anel de raio *r*, assente no plano *xOy*, que tem uma carga *Q* distribuída uniformemente ao longo do seu perímetro.

a) $K\frac{Q}{2\pi r}$ b) $2K\frac{Q}{\pi r^2}$ c) 0 d) $K\frac{Q}{\pi r^2}$ e) Nenhuma das ant.

6. O ponto de fusão do ouro é 1064 C e o ponto de ebulição é 2660 C. Calcule a diferença entre estas temperaturas em graus Farenheit.
a) 1228 F b) 1628 F c) 2873 F d) 1596 F e) Nenhuma das ant.

7. Que quantidade de calor deve ser adicionada a 20 g de alumínio a 20 ºC para o derreter completamente?
a) 7940 J b) 19460 J c) 11520 J d) 3580 J e) Nenhuma das ant.

8. Considere um fio cilíndrico reto e muito comprido, de raio 4 cm, no qual flui uma corrente de 0.9 A. Usando a lei de Ampère calcule a intensidade do campo magnético criado pelo fio a uma distância de 6 cm do eixo do fio.
a) $3x10^{-6}$ T b) $3x10^{-6}$ G c) $1,9x10^{-5}$ T d) $1,9x10^{-5}$ G e) Nenhuma das ant.

9. Calcule a variação de entropia de 2 moles de um gás ideal que se encontra à temperatura de 25 C quando este se expande isotermicamente para duas vezes o seu volume.
a) 11,5 J b) 11,5 J/K c) $3,4x10^{3}$ J d) $3,4x10^{3}$ J/K e) Nenhuma das ant.

10. Qual o rendimento máximo de uma máquina térmica que opera entre as temperaturas de 18C e 400C?
a) 96% b) 50% c) 100% d) 57% e) Nenhuma das ant.

11. Duas partículas de carga +4μC e -1μC, respectivamente, estão fixas a uma distância de 10cm uma da outra. Se uma terceira partícula, de carga +2μC, se movimentar ao longo do eixo que une as duas primeiras, em que ponto é que a força elétrica sobre a terceira partícula é igual a zero?
a) Num ponto entre as duas cargas que fica à distância de 0,07 cm da carga negativa
b) Num ponto entre as duas cargas que fica à distância de 0,07 cm da carga positiva
c) Em nenhum ponto do espaço d) Num ponto à esquerda da carga positiva
e) Nenhuma das ant.

12. Se o potencial elétrico é constante numa dada região o que é que se pode dizer sobre o campo elétrico nessa região?
a) O campo elétrico é constante b) O campo elétrico é nulo c) Não se pode dizer nada
d) O campo elétrico é tangente às linhas equipotenciais e) O campo elétrico varia linearmente com a distância.

13. Uma esfera oca não condutora tem um raio exterior *b* e um raio interior *a*. A carga total da esfera é *Q*, encontrando-se uniformemente distribuída. Determine o fluxo do campo elétrico através uma superfície S esférica, com centro no centro da esfera, e de raio *r*>*b*.
a) $\frac{Q}{\varepsilon_0}\frac{r^3-a^3}{b^3-a^3}$ b) $K\frac{Q}{\varepsilon_0}\frac{r^3-a^3}{b^3-a^3}$ c) $K\frac{Q}{\varepsilon_0}$ d) $\frac{Q}{\varepsilon_0}$ e) 0

14. Uma corrente num fio de cobre é constituída por 0.8 x 10^{23} electrões por centímetro cúbico que se movem com uma velocidade de deslocamento $\vec{v}_d = 10^{-5}\vec{e}_x$m/s. Qual o módulo do vetor densidade de corrente no fio?
a) 1,3 x 10^{-1} A/m^2 b) 1,3 x 10^{5} A/m^2 c) 8 x 10^{17} A/m^2 d) 8 x 10^{23} A/m^2
e) Nenhuma das ant.

15. Um eletrão com uma velocidade de 5 x 10^5 m/s entra numa região do espaço onde existe um campo magnético uniforme, de intensidade 0,5T, perpendicular à velocidade do eletrão. Determine o raio da circunferência descrita pelo eletrão (recorde que a aceleração centrípeta é $a_c=v^2/R$, onde *v* é o módulo da velocidade linear da partícula e *R* é o raio da circunferência).
a) 2 m b) $5,7x10^{-6}$ m c) $2x10^{-6}$ m d) 5,7 m e) Nenhuma das ant.

16. Um ião acelerado por uma diferença de potencial de 230V sofre um acréscimo de energia cinética de $14{,}74\text{x}10^{-17}$J. Calcule o módulo da carga do ião.
a) $1{,}6\text{x}10^{18}\ |e^-|$ b) $1{,}6\text{x}10^{18}$ C c) $6{,}4\text{x}10^{-19}$C d) $6{,}4\text{x}10^{-19}|e^-|$
e) Nenhuma das ant.

17. Calcule a energia potencial, relativamente ao infinito, de um eletrão e de um protão que se encontram à distância de $4.3\text{x}10^{-9}$ m?
a) $+5{,}4\text{x}10^{-20}$ J b) 0,33 J c) -0,33 J d) $-5{,}4\text{x}10^{-20}$ J e) Nenhuma das ant.

18. A intensidade do campo elétrico entre duas placas paralelas carregadas, separadas por 1,8cm, é $2{,}4\text{x}10^4$ N/C. Determine a diferença de potencial entre as placas.
a) 432 V b) 432 J c) $4{,}3\text{x}10^4$ V d) $4{,}3\text{x}10^4$ J e) Nenhuma das ant.

19. Num dado processo termodinâmico, um gás ideal sofre um processo cíclico A-B-C-D-A, sendo que os processos A-B e C-D são isobáricos e os processos B-C e D-A são isocóricos. Sabendo que a pressão e volume têm os valores seguintes: p_A=20 Pa, V_A=1 m^3, V_B= 3 m^3, p_C=40 Pa, desenhe o ciclo num diagrama pV e calcule o trabalho realizado pelo gás ao fim de um ciclo.

20. Um eletrão entra numa região em que existe um campo magnético. Sabendo que, num dado sistema de eixos, a velocidade do electrão é $\vec{v} = 1{,}5 \times 10^5 \vec{e}_z$ m/s e que o campo magnético é $\vec{B} = 2\vec{e}_x$T, qual o módulo, direção e sentido da força magnética sobre o eletrão.